“智能游戏设计”新生项目介绍

目录

1 概述 **2**

2 硬件 **2**

2.1 主板 2

2.2 主控 3

2.3 游戏拓展板 3

3 软件 **4**

4 开发环境搭建 **4**

4.1 预备工作 4

4.2 新建工程 6

5 资料链接 **9**

本文档旨在更加深入的介绍项目的背景、内容和目的，以便同学们提前规划学习进度、游戏选择、任务分工等事务。

1 概述

项目主要为**嵌入式方向**。同学们能够在其中学习到单片机的开发流程、常见通信协议（如 SPI、IIC、USART、I2S）和常见外设（如 LED、按键、SD 卡、TFTLCD）的驱动方式，既能为后续可能选修的课程（如微处理器与嵌入式系统、智能嵌入式系统设计）打下基础，也能为蓝桥杯、全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛等竞赛积累经验和存货。

2 硬件

2.1 主板

项目主板使用嘉立创开发的梁山派。梁山派是一款功能实用、接口丰富、小巧便携的开发板。

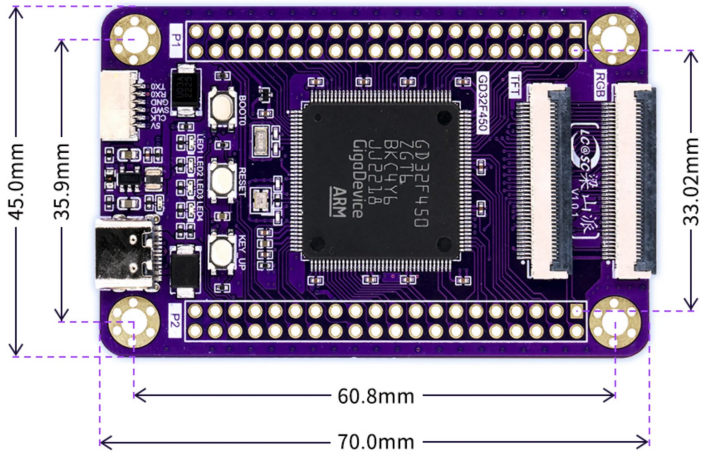


图 2-1: 梁山派尺寸图

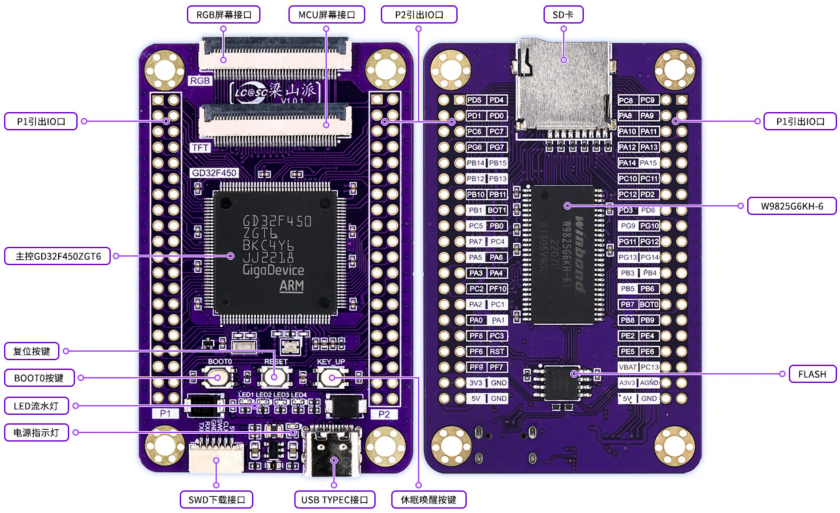


图 2-2: 梁山派的接口

2.2 主控

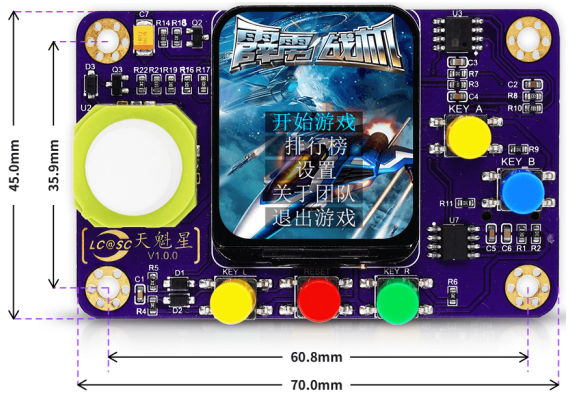
GD32F470ZGT6 是由北京兆易创新推出的一款基于 ARM Cortex-M4 架构的高性能单片机。部分参数如下表。

表 2-1: GD32F470ZGT6 部分参数

名称	参数	名称	参数
内核	Cortex-M4	最大晶振	240MHz
Flash	1024KB	SRAM	512KB
16bit 高级定时器	2 个	16bit 基础定时器	2 个
看门狗 (WDG)	2 个	实时时钟 (RTC)	1 个
USART + UART	4 + 4 个	I2C	4 个
SPI	6 个	I2S	2 个
SDIO	1 个	LCD-TFT	1 个

2.3 游戏拓展板

嘉立创为梁山派量身定做了一块游戏拓展板，极大的降低了开发门槛。主板和拓展板之间采用直插连接。



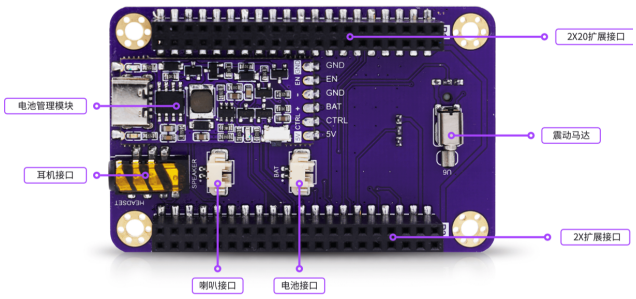
(a) 尺寸图



(b) 硬件参数



(c) 正面



(d) 背面

图 2-3: 拓展板

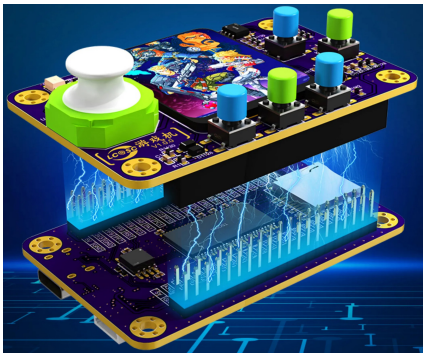


图 2-4: 主板与拓展板连接

3 软件

本项目的主要工作在于**使用 C 语言完成硬件驱动和游戏代码编写**。现列出会使用到的软件：

- 编译调试：Keil MDK
- 代码编辑，语法高亮（可选）：Visual Studio Code
- 文字取模：PCtoLCD2002
- 图片取模：Image2Lcd
- 串口调试助手（推荐）

如果游戏使用到 Micro SD 卡，则还需要 FatFs 文件系统库、GB2312 字体库。

最推荐的开发方式为：VS Code 编写代码，Keil 编译并烧录，串口调试助手 Debug。

4 开发环境搭建

4.1 预备工作

连接开发板与 DAP_LINK 如下图所示。**注意：端子线两头的引脚名要对应。**例如 5V–5V、RX0–TXD、TX0–RXD。

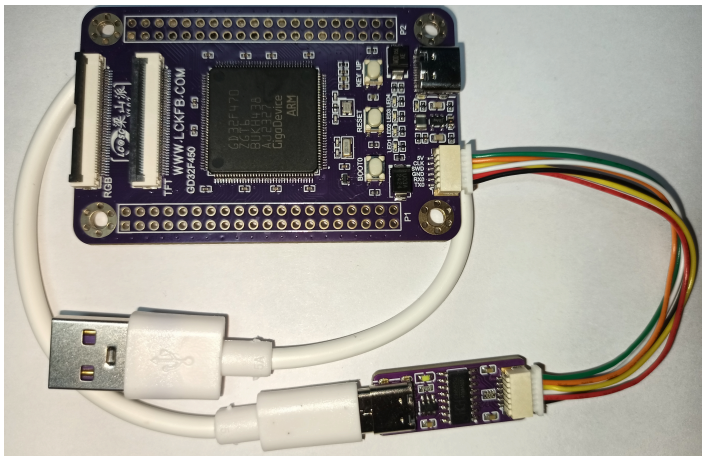
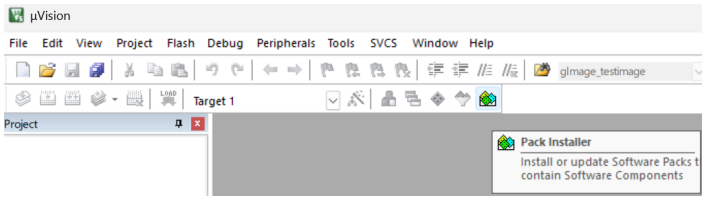
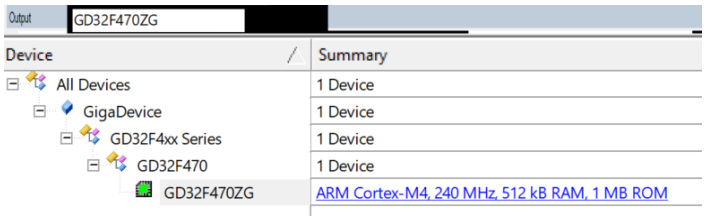


图 4-1: 开发板连接方式

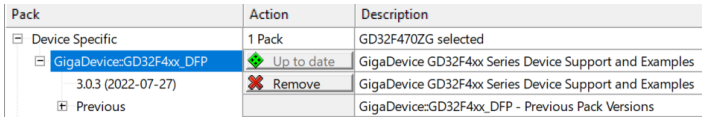
下载芯片软件包 如图 4-2所示。打开 Keil 的 Pack Installer，在左侧搜索 GD32F470ZG。选中芯片后，点击下载右侧的 GigaDevice::GD32F4xx_DFP（此处已经下载，所以显示的 Up to date）。



(a) 打开包下载器



(b) 左侧搜索芯片



(c) 右侧下载

图 4-2: 软件包下载

下载标准固件库 下载网址：https://www.gd32mcu.com/cn/download/7?kw=GD32F4。如图 4-3所示。选择 GD32F4xx Firmware Library 下载。



图 4-3: 下载固件库

解压后的固件库目录如图 4-4所示。



图 4-4: 固件库目录

- Examples：此文件夹包含的是官方编写的示例代码，涉及芯片的大部分功能。
- Firmware：此文件夹里面有 3 个文件夹，包含 CMSIS，标准外设库和 USB 库，存放官方封装的一些库函数，方便用户开发使用。
- Template：此文件夹是工程模板文件夹，里面包含 IAR 和 Keil 的工程示例。
- Utilities：此文件夹包含一些第三方组件和 GD32 配套的开发板文件。

Firmware 文件夹内的目录如图 4-5所示。

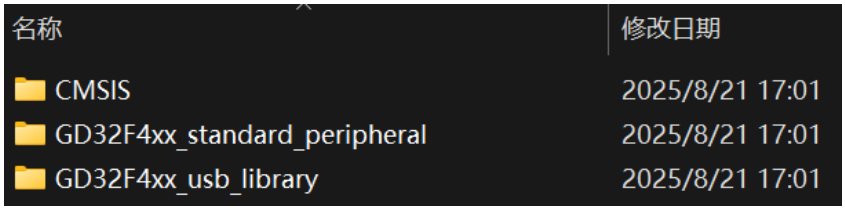


图 4-5: Firmware 目录

- CMSIS：微控制器软件接口标准 (CMSIS：Cortex Microcontroller Software Interface Standard) 是 Cortex-M 处理器系列的与供应商无关的硬件抽象层。
- GD32F4xx_standard_peripheral: 从名称也可以看出，这个是 GD32F4 系列的标准外设库，存放一些封装了寄存器的库函数，我们后面编程也是依赖于这个库进行开发。
- GD32F4xx_usb_library: 这个是 GD32F4 系列的 USB 库函数，可以帮助我们开发一些关于 USB 的应用，如鼠标，键盘，CDC 串口，模拟 U 盘等等。

4.2 新建工程

选择芯片 如图 4-6所示。

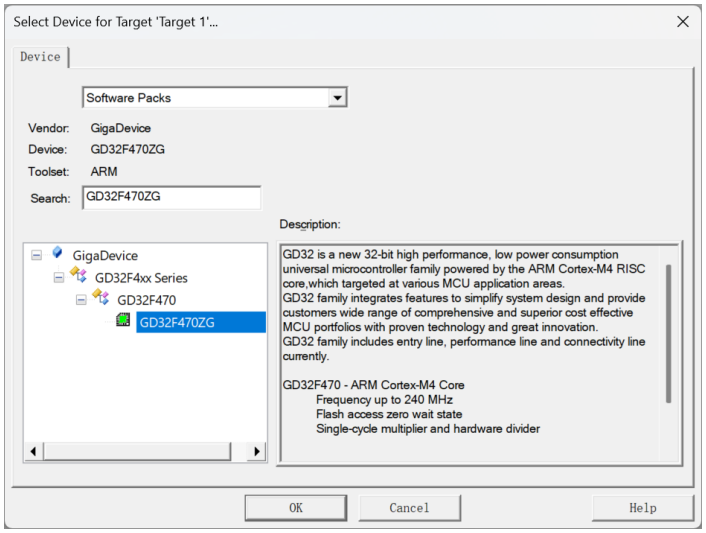
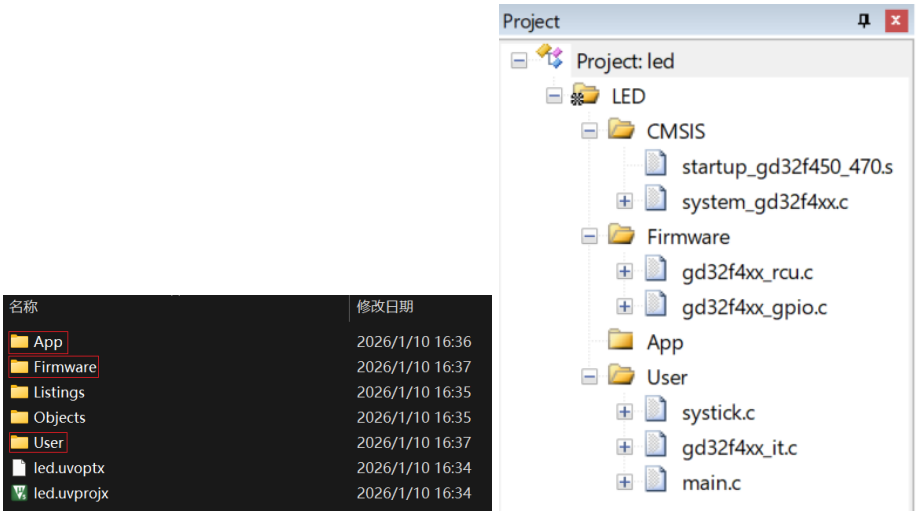


图 4-6: 选择芯片

创建工程文件夹 如图 4-7所示。文件夹个数、作用、命名依个人喜好而定。Keil 工程树的文件夹命名推荐但不必一定与实际命名相同。

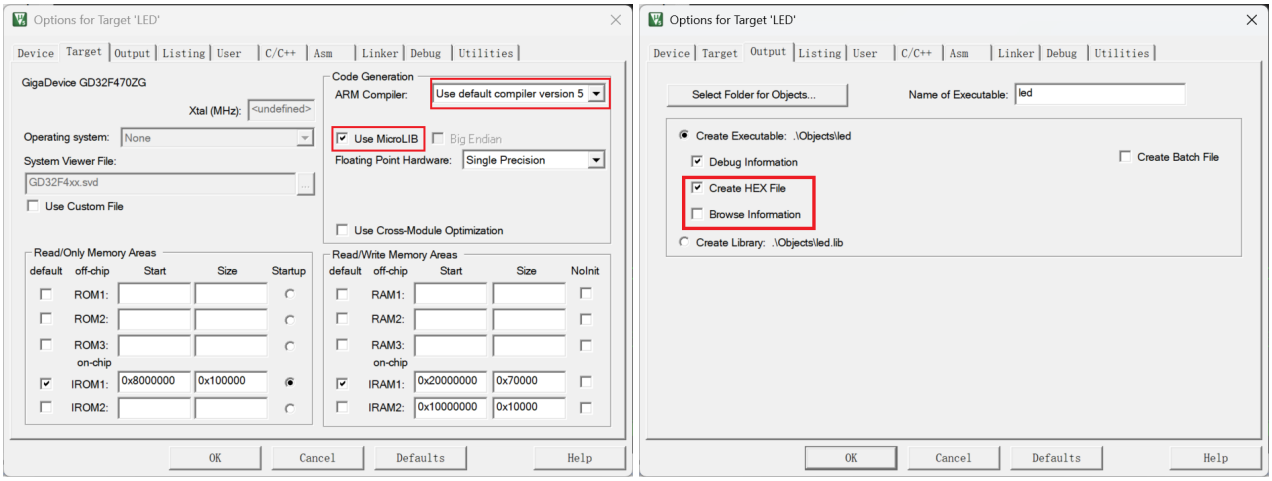


(a) 实际文件夹　　(b) Keil 工程树

图 4-7: 创建工程文件夹

复制文件　将图 4-5中所示的 CMSIS、GD32F4xx_standard_peripheral 复制粘贴至创建的工程文件夹 Firmware 中。将图 4-4中 Template 目录下的 gd32f4xx_it.c、gd32f4xx_it.h、gd32f4xx_libopt.h、main.h、systick.c、systick.h 复制粘贴至创建的工程文件夹 User 中。

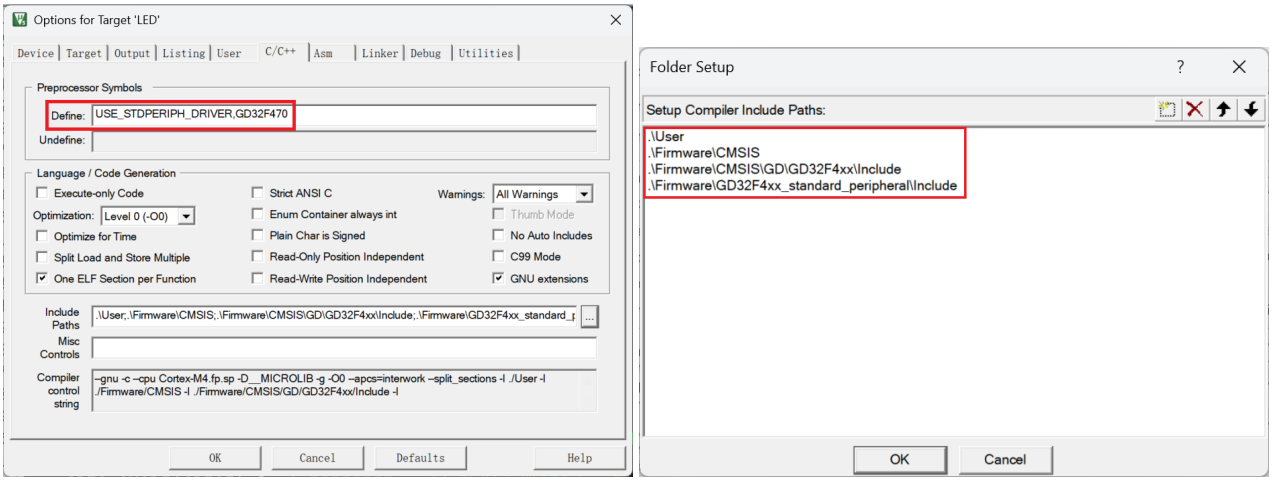
配置编译器及输出方式　如图 4-8所示。点击 Options for Target，在 Code Generation → ARM Compiler 中选择 Use default compiler version 5。同时勾选其下的 Use MicroLIB。MicroLIB 是 Keil 自带的一个简易库，一般在串口重定向时使用。点击 Output 选项卡，取消勾选 Browse Information，勾选 Create HEX File。Browse Information 是函数、变量、宏定义等定义的跳转信息。项目较大时，生成 Browse Information 会大幅降低编译速度，而且不如 VS Code 支持的跳转好用。



(a) 修改编译器版本　　(b) 修改输出方式

图 4-8: 配置编译器及其输出

添加宏和头文件路径　如图 4-9所示。



(a) 添加宏　　(b) 添加头文件路径

图 4-9: 添加宏和头文件路径

配置下载器　如图 4-10所示。选择 CMSIS-DAP Debugger，是因为我们使用 DAP LINK 下载程序。勾选 Reset and Run，可以在程序下载完成后自动复位，无需手动按下复位键。

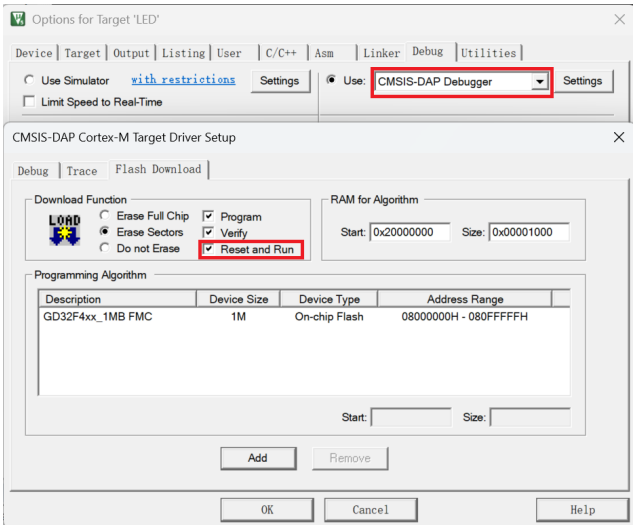


图 4-10: 配置下载器

创建主函数文件　在 User 文件夹下创建 main.c 并加入项目。写入代码（以点亮 LED 为例）。

```c
#include "gd32f4xx.h"
#include "systick.h"
#include <stdio.h>
#include "main.h"

/**
 * @date    2026/1/10
 * @brief   测试函数: 点亮LED1(PE3)
 * @param   无
 * @retval  无
 * @note    无
 */
void Test_Led()
```

```
{
    /*----1、配置LED为浮空推挽输出模式----*/
    // 从数据手册38页得知，GPIOE挂载在AHB1总线上
    RCU_AHB1EN |= 0x00000010;  // 数据手册113页，使能GPIOE

    GPIO_CTL(GPIOE) &= 0xFFFFFF7F;
    GPIO_CTL(GPIOE) |= 0x00000040;  // 数据手册170页，配置PE3为输出模式

    GPIO_OMODE(GPIOE) &= 0xFFFFFFF7;  // 数据手册172页，配置PE3为推挽模式

    GPIO_OSPD(GPIOE) &= 0xFFFFFFC0;  // 数据手册173页，配置PE3为输出速度等级3()

    GPIO_PUD(GPIOE) &= 0xFFFFFF3F;  // 数据手册175页，配置PE3为浮空

    /*----2、点亮LED----*/
    // GPIO_OCTL(GPIOE) |= 0x00000008;
}

int main(void)
{
    uint32_t i = 10000000;

    systick_config();

    Test_Led();
    while(1)
    {
        GPIO_OCTL(GPIOE) |= 0x00000008;  // LED1亮
        i = 10000000;
        while(--i);
        GPIO_OCTL(GPIOE) &= 0xFFFFFFF7;  // LED1灭
        i = 10000000;
        while(--i);
    }
}
```

5 资料链接

- 立创 • 梁山派 GD32F470ZGT6
- 立创 • 梁山派百度网盘资料
- 游戏机拓展板
- GD32F470ZGT6